

Diseño completamente al azar

Martínez-Bello, D

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

12 de septiembre de 2025

El modelo lineal general para un Diseño Completamente Aleatorizado (DCA) es:

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}$$

Donde:

- y_{ij} : Observación del j -ésimo replicado del i -ésimo tratamiento.
- μ : Media general.
- τ_i : Efecto del tratamiento i .
- ϵ_{ij} : Error aleatorio, con distribución normal $N(0, \sigma^2)$.

Hipótesis para ANOVA

- Hipótesis nula:

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \cdots = \tau_t = 0$$

- Hipótesis alternativa:

$$H_a : \text{Al menos uno } \tau_i \neq 0$$

Estructura de la Tabla ANOVA

Fuente	GL	SC	CM	F
Tratamientos	$t - 1$	SC_T	$CM_T = \frac{SC_T}{t-1}$	$F = \frac{CM_T}{CM_E}$
Error	$N - t$	SC_E	$CM_E = \frac{SC_E}{N-t}$	
Total	$N - 1$	SC_{Total}		

Cálculo de Sumas de Cuadrados

- Suma de cuadrados total:

$$SC_{Total} = \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2$$

- Suma de cuadrados de tratamientos:

$$SC_T = \sum_{i=1}^t n_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2$$

- Suma de cuadrados del error:

$$SC_E = SC_{Total} - SC_T$$

Donde:

- $\bar{y}_{i.}$: Media del tratamiento i
- $\bar{y}_{..}$: Media general de todas las observaciones

Comparaciones múltiples

- Cuando la prueba de F nos revela que hay diferencias significativas entre los grupos de tratamiento, nos interesa saber entre cuales grupos encontramos la diferencia.
- Existen varios procedimientos para realizar estas comparaciones entre grupos tambien conocidas como COMPARACIONES MULTIPLES.
- Una forma es realizar **multiples pruebas de t entre pares de grupos**, y otra forma es realizar un metodo de comparaciones multiples como puede ser el **metodo de Tukey de Diferencias Honestas Significativas**.

Comparaciones múltiples

El problema de las comparaciones múltiples

Cuando se comparan múltiples pares de grupos de tratamiento, se asume que hay una probabilidad de cometer un error al aceptar la hipótesis nula, y este error lo conocemos como el nivel de significancia α .

Esto implica que el p-valor hallado en cada comparación puede estar sobrevalorado, y esta sobrevaloración se puede corregir ajustando el p-valor utilizando un metodo de ajuste tal como el metodo de Bonferroni, o el metodo de Holm, o el metodo de Hochberg o muchas mas opciones.

Diseño completamente al azar, un factor

Comparaciones múltiples, Bonferroni

El metodo de Bonferroni consiste en multiplicar el p-valor por el numero de comparaciones multiples, cuando el p-valor ajustado da un valor mayor que 1.0, el p-valor final es igual a 1.0.

Diseño completamente al azar

Comparaciones múltiples, prueba de Tukey

Se puede hacer un intervalo de confianza que si incluye a 0 significa que la diferencia entre dos grupos de tratamiento no es significativa

$$\hat{D} \pm Ts\{\hat{D}\}$$

$$\hat{D} = \bar{Y}_i - \bar{Y}_{i'}$$

$$s^2\{\hat{D}\} = s^2\{\bar{Y}_i\} + s^2\{\bar{Y}_{i'}\} = CM_{ERROR}\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_{i'}}\right)$$

$$T = \frac{1}{\sqrt{2}}q(1 - \alpha; r, n - r)$$

Donde q corresponde a los valores tabulados de la “distribucion del rango studentizado”.

Diseño completamente al azar

Comparaciones múltiples, Tukey test

Se puede también calcular un estadístico para cada comparación entre dos grupos de tratamiento.

$$\begin{aligned}\hat{D} &= \bar{Y}_i - \bar{Y}_{i'} \\ s^2\{\hat{D}\} &= s^2\{\bar{Y}_i\} + s^2\{\bar{Y}_{i'}\} = CM_{ERROR}\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_{i'}}\right) \\ q^* &= \frac{\sqrt{2}\hat{D}}{s\{\hat{D}\}}\end{aligned}$$

Donde q^* corresponde al estadístico que se compara contra los valores tabulados de la "distribución del rango studentizado", y la regla de decisión es: aceptar H_0 si $|q^*| \leq q(1 - \alpha, r, n - r)$, de otra forma se acepta la H_1 .

Diseño completamente al azar

Comparaciones múltiples, Tukey test

Se puede también calcular un estadístico para cada comparación entre dos grupos de tratamiento.

$$\begin{aligned}\hat{D} &= \bar{Y}_i - \bar{Y}_{i'} \\ s^2\{\hat{D}\} &= s^2\{\bar{Y}_i\} + s^2\{\bar{Y}_{i'}\} = CM_{ERROR}\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_{i'}}\right) \\ q^* &= \frac{\sqrt{2}\hat{D}}{s\{\hat{D}\}}\end{aligned}$$

Donde q^* corresponde al estadístico que se compara contra los valores tabulados de la "distribución del rango studentizado", y la regla de decisión es: aceptar H_0 si $|q^*| \leq q(1 - \alpha, r, n - r)$, de otra forma se acepta la H_1 .

Abdalla H, Shimoda M, Hirabayashi M, Hochi S. A combined treatment of ionomycin with ethanol improves blastocyst development of bovine oocytes harvested from stored ovaries and microinjected with spermatozoa. *Theriogenology*. 2009 Sep 1;72(4):453-60. doi: 10.1016/j.theriogenology.2009.03.011. Epub 2009 May 21. PMID: 19464048.

Diseño completamente al azar

Regardless of the presence of sperm-borne oocyte-activating factors, activation of bovine oocytes with exogenous activation stimuli is required for further development after intracytoplasmic sperm injection (ICSI). **The current study was designed to develop a new activation regimen for improving the blastocyst yield after ICSI of bovine oocytes harvested from ovaries stored at 10 to 12 degrees C for 24h.** After ICSI, oocytes were treated with 5microM ionomycin for 5 min, 7 % ethanol for 5 or 10min, ionomycin followed by ethanol (5 or 10 min), ionomycin followed by 10 microg/mL cycloheximide for 5h, or ionomycin followed by 1.9 mM 6-dimethylaminopurine for 3h. Across the activation regimens, the cleavage rates of ICSI oocytes (45 % to 77 %) were higher than those of parthenogenetically activated oocytes (11 % to 21 %; $P < 0.05$). Activating the ICSI oocytes with ionomycin plus ethanol improved the blastocyst yield (29 % to 30 %) compared with that of nontreated oocytes (12 %; $P < 0.05$), but the other regimens did not improve the blastocyst yield (9 % to 18 %; $P > 0.05$). Higher blastocyst yields were due to increasing the proportion of ICSI oocytes that passed through the early postfertilization events until cleavage. None of the regimens have any adverse effect on the quality of the blastocysts regarding the total cell number or the proportion of the inner cell mass cells. Thus, a new activation regimen using two triggers for single calcium increase effectively improved blastocyst yield after bovine ICSI using oocytes harvested from stored ovaries.

Statistical analysis

Five to nine replicates were performed in each ICSI group and four to six replicates in each parthenogenetic group. Proportional data for extrusion of the second polar body, cleavage, development into blastocysts and ICM ratio were arcsin-transformed and analyzed by one-way ANOVA. Differences among the means in different groups were compared by Bonferroni's post-hoc multiple comparison test. A value of $P < 0.05$ was considered statistically significant.

Diseño completamente al azar

Table 1

In vitro development of sperm-injected bovine oocytes after different activation treatments.

Activation protocols *	Cultured	Extruded PB [§]	Cleaved	Developed to blastocysts		
	No.	No. (%)	No. (%)	No.	(%; Per cleaved)	(%; Per cultured)
Non-treated	189	88 (45 ± 6) ^c	77 (39 ± 5) ^d	24	(30 ± 4)	(12 ± 2) ^b
EtOH (5 min)	201	92 (46 ± 6) ^c	95 (45 ± 5) ^{cd}	31	(30 ± 6)	(13 ± 3) ^b
EtOH (10 min)	197	116 (58 ± 3) ^{bc}	122 (61 ± 8) ^{abd}	38	(29 ± 6)	(18 ± 4) ^{ab}
Ionomycin	196	154 (79 ± 2) ^{ab}	90 (47 ± 4) ^{bd}	17	(19 ± 1)	(9 ± 1) ^b
Ionomycin + EtOH (5 min)	197	149 (74 ± 3) ^{ab}	135 (67 ± 7) ^{abc}	57	(43 ± 5)	(29 ± 5) ^a
Ionomycin + EtOH (10 min)	196	165 (84 ± 3) ^a	153 (77 ± 6) ^a	58	(38 ± 6)	(30 ± 5) ^a
Ionomycin + CHX	207	149 (71 ± 6) ^{ab}	148 (73 ± 4) ^{ab}	34	(24 ± 5)	(18 ± 3) ^{ab}
Ionomycin + 6-DMAP	185	134 (73 ± 3) ^{ab}	109 (57 ± 4) ^{abd}	19	(21 ± 5)	(11 ± 2) ^b

(%): Percentages are expressed as Mean ± SE of at least five replicates per treatment. ^{a-d} Values with different superscripts within columns are significantly different ($P < 0.05$). Abbreviations: [§] PB: Polar body, observed at 3–5 h after ICSI. * EtOH: Ethanol; with exposure time in parenthesis. CHX: Cycloheximide. 6-DMAP: 6-dimethylaminopurine.

Diseño completamente al azar

Table 2

Parthenogenetic development of bovine oocytes after different activation treatments.

Activation protocols*	Examined No.	Extruded PB [§] No. (%)	Cleaved No. (%)	Developed to blastocysts No. (%)
Sham injection	96	19 (20 ± 5) ^b	3 (3 ± 1)	0 (0 ± 0)
EtOH (5 min)	102	---	22 (21 ± 8)	1 (1 ± 1)
EtOH (10 min)	96	---	13 (15 ± 6)	1 (1 ± 1)
Ionomycin	92	62 (67 ± 4) ^a	14 (15 ± 1)	0 (0 ± 0)
Ionomycin + EtOH (5 min)	93	70 (77 ± 6) ^a	17 (19 ± 4)	0 (0 ± 0)
Ionomycin + EtOH (10 min)	96	66 (69 ± 3) ^a	12 (11 ± 4)	1 (1 ± 1)
Ionomycin + CHX	109	59 (54 ± 7) ^a	19 (18 ± 5)	1 (1 ± 1)
Ionomycin + 6-DMAP	87	57 (65 ± 2) ^a	18 (20 ± 5)	1 (2 ± 2)

(%): Percentages are expressed as Mean ± SE of at least four replicates per treatment. ^{a,b} Values with different superscripts within columns are significantly different ($P < 0.05$). Abbreviations: [§] PB; Polar body, observed at 3–5 h after activation. * EtOH: Ethanol; with exposure time in parenthesis. CHX: Cycloheximide. 6-DMAP: 6-dimethylaminopurine.